



030523114 Network Security

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ ดร.เลอสรณ์ กิรสมุทรานนท์

ครั้งที่ 8 “IDS/IPS”



IDS/IPS

- Outline

- Intro IDS/IPS
- IDS/IPS
- Honey Pot
- ความสำคัญที่ต้องมี IDS
- ความสามารถและข้อจำกัดของ IDS
- ประเภทของ IDS/IPS
- การแจ้งเตือนภัยของ IDS
- การติดตั้ง IDS (Network-Based)





Intro IDS/IPS

- เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ภัยอันตรายนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไฟร์วอลล์ และ IDS(Intrusion Detection System) จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันอันตรายเหล่านั้นที่จะมีต่อระบบเครือข่ายภายในองค์กร
- IDS หรือระบบตรวจจับการบุกรุกนั้น เป็นเครื่องมือสำหรับการรักษาความปลอดภัยอีกประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับตรวจตรวจจับความพยายามที่จะบุกรุกเครือข่าย



IDS/IPS

- IDS ระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection System)
 - เปรียบ ระบบเหมือนบ้าน แล้ว IDS เหมือนยามรักษาการณ์
 - วิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านเข้าออก โดยดูจากลักษณะของข้อมูลเหล่านั้น
 - แจ้งเตือนการบุกรุก แต่ไม่สามารถป้องกันการบุกรุกได้
 - มีการทำงานประสานกับส่วนอื่น เช่น Firewall, Antivirus บางตัว
 - มีการแบ่งการทำงานระบบย่อย เช่น ตรวจสอบฐานข้อมูล

Note.



IDS/IPS

เนื่องจาก IDS ไม่ใช่ระบบป้องกันการบุกรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีแบบเรียลไทม์ เช่น การโจมตีแบบ Dos (Denial of Service) หรือ DDos (Distributed Denail of Service) จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา โดยเรียกว่า IPS (Instrusion PreventionSystem) ซึ่งสามารถตรวจจับการบุกรุกและป้องกันได้อย่างทันท่วงที

Note.



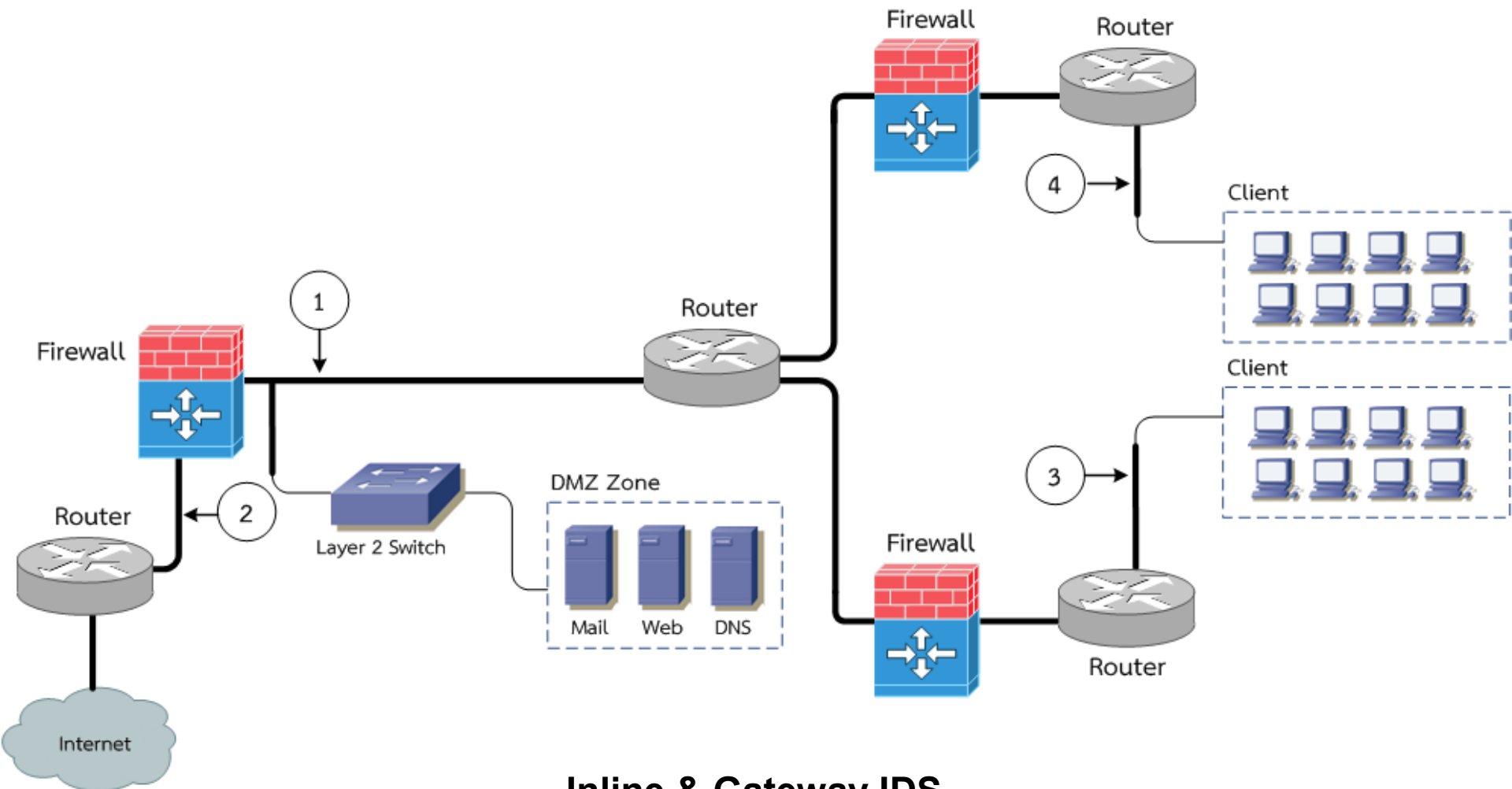
IDS/IPS

- IPS หยุดการบุกรุก โดยการ
 - ส่งสัญญาณ TCP Reset เพื่อจัดกับกับเซสชัน ที่คาดว่าจะเป็นการบุกรุก
 - แก้ไข Policy ใน Firewall แบบอัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งอาจจะบล็อกการใช้งานปกติของผู้ใช้ได้
 - ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Neural Network และ Fuzzy Logic เพื่อลดข้อผิดพลาด

Note.



IDS/IPS



Inline & Gateway IDS



IDS/IPS

หลักการทำงานของ IPS จะใช้หลักการที่เรียกว่า Inline หรือที่เรียกว่า Gateway IDS ซึ่งก็คือ

- การนำ IPS ไปกั้นกลางบนเส้นทางการส่งข้อมูล โดยไม่ต้องมีการกำหนดหมายเลขไอพีให้กับ IPS ปัญหาก็คือ หากตัว IPS เกิดเสียถ้า IPS ไม่สามารถบายพาสได้ด้วยตัวเอง ก็จะทำให้เกิดปัญหาในการรับส่งข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง

- ถ้า IPS ตัดสินใจผิด การบล็อกแพ็กเก็ตที่ IPS คิดว่าเป็นการบุกรุกแต่จริง ๆ เป็นการใช้งานธรรมดา ก็จะเกิดปัญหาอีกเช่นกัน



ความสำคัญที่ต้องมี IDS

- เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการสืบสวนหาบุคคลที่โจมตี บุก รุก หรือใช้ระบบในทางที่ผิด
- เพื่อตรวจจับความพยายามที่จะบุก รุก เครือข่ายและป้องกันก่อนที่จะเกิดการโจมตีจริง ๆ
- เพื่อเก็บสถิติเกี่ยวกับความพยายามที่บุก รุก หรือโจมตี และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพในการป้องกันภัยของระบบการรักษาความปลอดภัยอื่นเช่นไฟร์วอลล์ เป็นต้น



ความสามารถและข้อจำกัดของ IDS

- ความสามารถ
 - มอนิเตอร์และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบและพฤติกรรมของผู้ใช้
 - ทดสอบระดับความปลอดภัยของระบบ
 - บอกถึงระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ
 - เรียนรู้ลำดับเหตุการณ์ของระบบที่เกิดจากการโจมตีที่รู้ล่วงหน้า
 - เรียนรู้ลำดับเหตุการณ์ของระบบที่แตกต่างจากเหตุการณ์ปกติ



ความสามารถและข้อจำกัดของ IDS

- ข้อจำกัด
 - ไม่สามารถปิดช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบได้
 - ไม่สามารถตรวจจับ รายงาน และตอบโต้การโจมตีได้ในช่วงเวลาที่มีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น
 - ไม่สามารถตรวจจับการโจมตีแบบใหม่ได้ (Signature ไม่อัปเดต)
 - ไม่สามารถสืบหาผู้บุกรุกได้โดยอัตโนมัติ การสืบหานั้นต้องอาศัยคนช่วย
 - ไม่สามารถขัดขวางไม่ให้โจมตีตัวเองได้



ประเภทของ IDS

- Host-based IDS คือ ตรวจจับการโจมตีเฉพาะแต่ละเครื่อง
- Network-based IDS คือ ตรวจจับการโจมตีหลายเครื่อง





Host-based IDS

- **ข้อดี**
 - ไม่ต้องทำงานหนักมาก เนื่องจากมีหน้าที่ตรวจจับเฉพาะโฮสต์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ IDS ทำให้ตรวจจับได้ทุกรายละเอียด
 - ใช้งานง่าย มีให้เลือกใช้หลายตัว มีราคาถูก
- **ข้อเสีย**
 - เพิ่มภาระของผู้ดูแลระบบ เนื่องจากต้องติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ Log file ของ IDS แต่ละเครื่อง
 - การทำงานของ IDS อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของโฮสต์เนื่องจากโปรเซสของ IDS จะกินหน่วยความจำ และ CPU



Network-based IDS

- ข้อดี
 - โพรเซสของ IDS จะไม่กินหน่วยความจำ และ CPU
 - ไม่ต้องติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ Log file ของ IDS
- ข้อเสีย
 - IDS ต้องทำงานหนักมาก เพราะต้องตรวจจับหลายๆ โฮสต์พร้อมกันทำให้ไม่สามารถตรวจจับได้ทุกรายละเอียด
 - ติดตั้งยากกว่า Host-Based IDS
 - อุปกรณ์มีราคาแพง



ประเภทของ IPS

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. Network Based Intrusion Prevention System (NIPS)

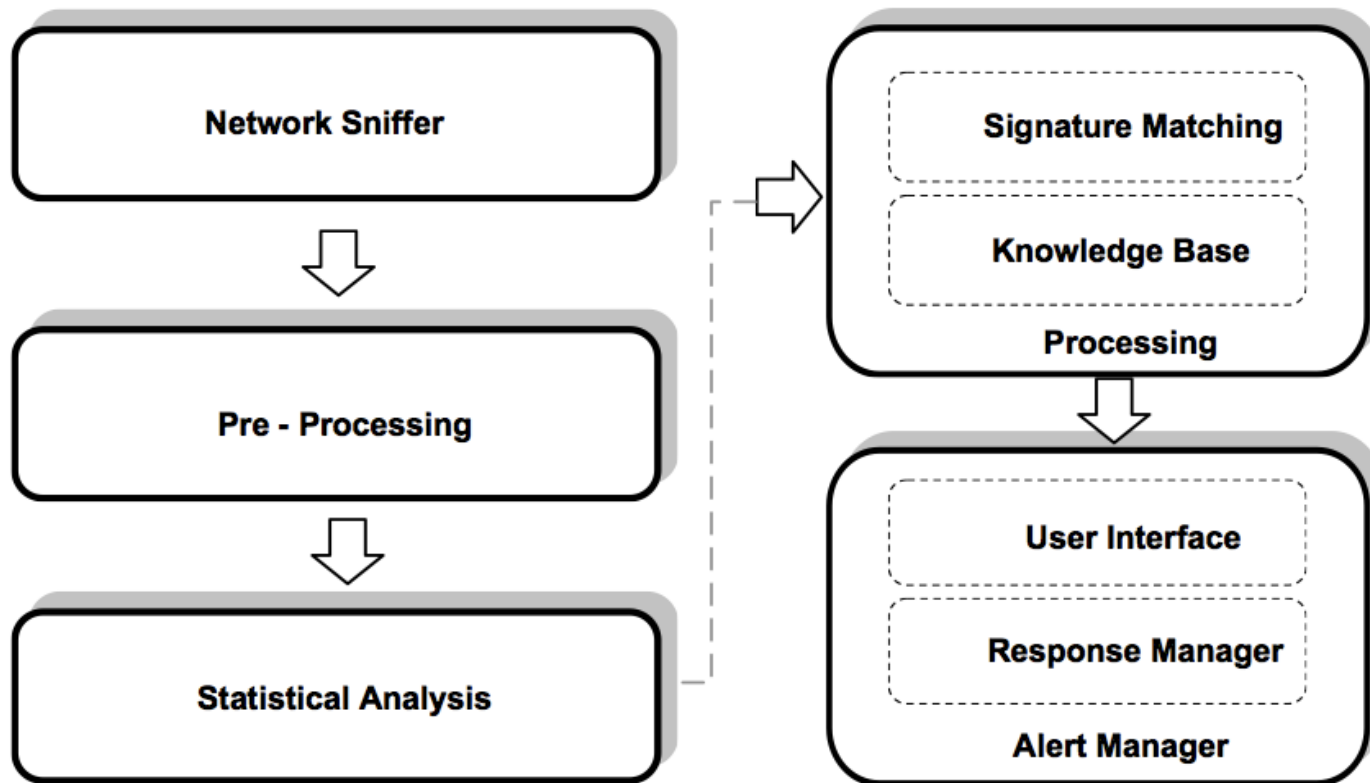
IPS ที่ได้รับการติดตั้งไว้ที่ส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการบุกรุก

2. Host Based Intrusion Prevention System (HIPS) ติดตั้ง

เข้าไปที่เครื่อง Client เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตีต่าง ๆ



องค์ประกอบของ IDS



- Host System/Network Sniffer : ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Host หรือเครือข่าย



องค์ประกอบของ IDS

- Pre - Processing : จัดรูปแบบของ เพื่อให้นำไปประมวลผลได้สะดวกต่อไป
- Statistical Analysis : ส่วนวิเคราะห์ผลทางสถิติ
- Signature Matching : เปรียบเทียบกับ Signature ที่มีอยู่
- Knowledge Base : เป็นตัวเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของการบุกรุก
- Alert Manager : ทำหน้าที่เป็นตัวตัดสินใจว่าจะต้องเตือนหรือไม่
- User Interface : เป็นส่วนที่โต้ตอบกับผู้ใช้ อาจจะเป็นการแสดงผลที่หน้าจอ
- Response Manager : รับข้อมูลจาก Alert Manager เพื่อนำมาตัดสินใจว่าจะตอบสนองการบุกรุกอย่างไร

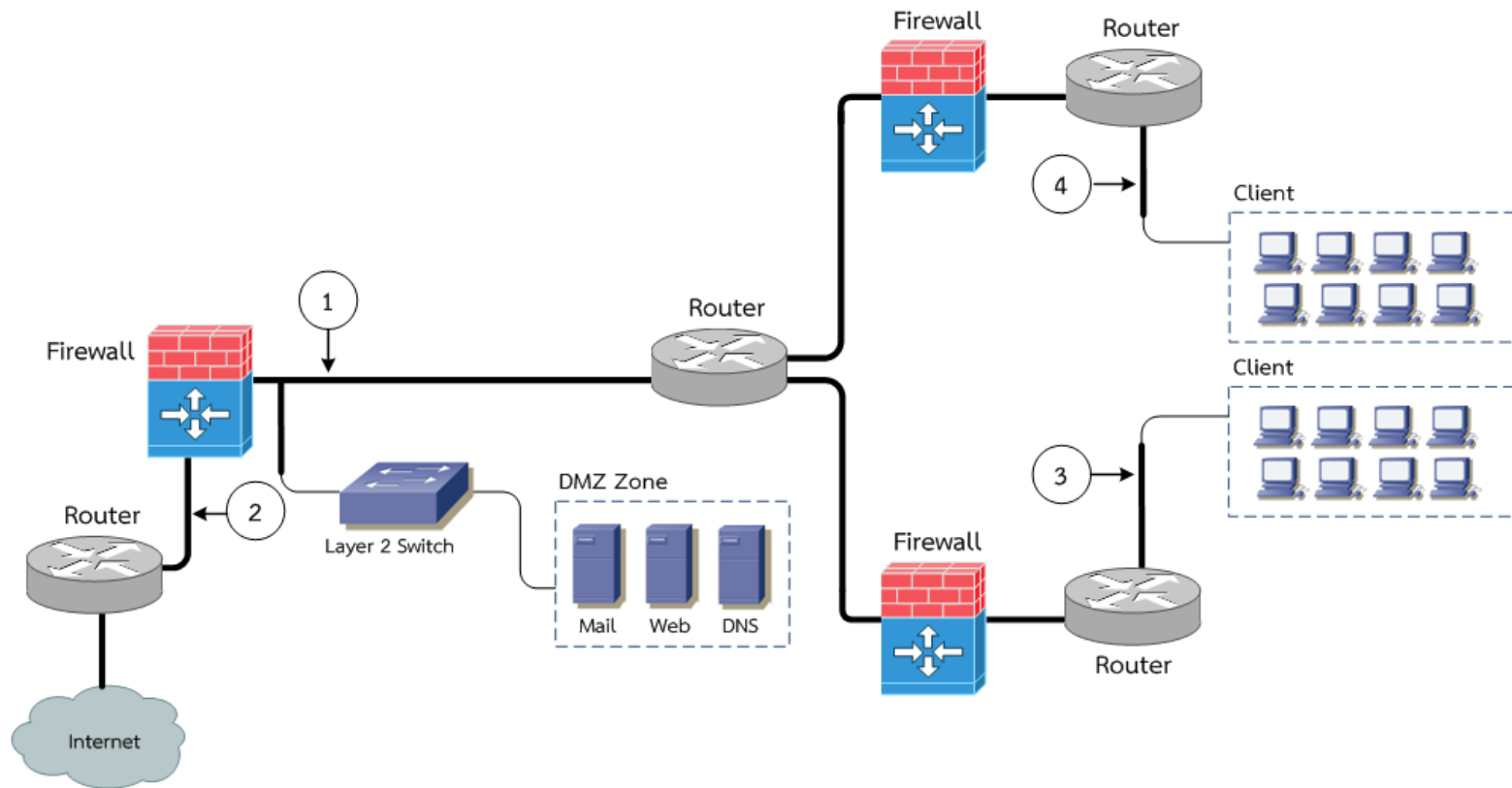


การแจ้งเตือนภัยของ IDS

- วันเวลา
- ชื่อของการโจมตี
- หมายเลขไอพีต้นทางและปลายทาง
- หมายเลขพอร์ตของต้นทางและปลายทาง
- ชื่อโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการโจมตี

Note.

การติดตั้ง IDS (Network-Based)





การติดตั้ง IDS (Network-Based)

- ข้อดีของการติดตั้ง IDS หลังไฟร์วอลล์ (Location 1)
 - สามารถตรวจจับการบุกรุกจากภายนอกที่สามารถเจาะผ่านไฟร์วอลล์ได้
 - ตรวจสอบความถูกต้องในการคอนฟิกไฟร์วอลล์
 - สามารถตรวจจับการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน DMZ
- ข้อดีของการติดตั้ง IDS หน้าไฟร์วอลล์ (Location 2)
 - เก็บสถิติเกี่ยวกับจำนวนครั้งการโจมตีที่มาจากภายนอก
 - เก็บสถิติเกี่ยวกับประเภทการโจมตีที่มาจากภายนอก

การติดตั้ง IDS (Network-Based)



- ข้อดีของการติดตั้ง IDS บนแบ็คโบนหลักของเครือข่าย (Location 3)
 - มอนิเตอร์กราฟฟิกลหลักที่ไหลเวียนภายในเครือข่าย
 - ตรวจจับกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้ทั่วไปอยู่ในเครือข่าย
- ข้อดีของการติดตั้ง IDS บนซับเน็ตที่มีความเสี่ยงสูง (Location 4)
 - ตรวจจับการโจมตีที่มีเป้าหมายเป็นระบบหรือรีซอร์สที่สำคัญ
 - เป็นการลดจำนวน IDS ที่ต้องใช้ และเป็นการมอนิเตอร์เฉพาะที่จุดสำคัญ



Reference

- อาจารย์ ธนัญชัย ตรีภาค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Bruce Schneier, Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and SourceCode in C, John Wiley & Sons Inc, December 1995
- Security Focus
- www.securityfocus.com

